옆에서 드는 빛의 음영이 얼굴을 입체적으로 보이게 하고, 알아보게 한다

원제 Depth Structure from Asymmetric Shading Supports Face Discrimination **저자** Chien-Chung Chen, Chin-Mei Chen(국립타이완대학 심리학과), Christopher W. Tyler(스미스-케틀웰 안과연구소) **발표** PLOS ONE 2013;8(2):e55865 · DOI 10.1371/journal.pone.0055865 **라이선스** CC BY (그래서 전문번역이 있습니다)

> **한 줄**: 얼굴 사진에서 **좌우가 다른(비대칭) 굵은 명암**, 즉 옆에서 드는 빛이 만든 음영은 얼굴을 **더 깊이 있게** 보이게 하고, 그 얼굴이 **누구인지(남/여, 어느 사람인지)** 판단을 크게 끌어당겼다. 빛이 옆으로 갈수록(0° → 60°) 효과가 커졌다. 반대로 **좌우 대칭인 굵은 명암**은 거의 효과가 없었다.

무엇을 물었나

그림자·음영(shading)은 2D 사진에서 3D 모양을 읽어 내는 단서다. 그런데 얼굴은 익숙한 물체라 음영에 덜 의존한다는 주장("오목한 얼굴 착시")과, 아래에서 비춘 얼굴은 알아보기 어렵다는 연구가 맞서 있었다. 저자들은 **빛 방향을 옆으로 바꿀 때 생기는 음영이 얼굴 인식과 입체감에 얼마나 기여하는지**를 따로 떼어 재려 했다.

어떻게

1. 얼굴을 네 조각으로 나누는 방법 정면 얼굴은 좌우 대칭이라는 점을 이용해, 사진을 두 축으로 나눔

- **대칭 / 비대칭** (좌우를 뒤집었을 때 같은 부분 / 다른 부분)
- **저주파 / 고주파** (굵은 명암 / 세밀한 윤곽, 기준 12 cycles/얼굴 폭)

저자들의 가정: **대칭 고주파(symHSF)** = 눈·코·입의 윤곽과 피부색 정보(평평해 보임), **비대칭 저주파(asymLSF)** = 옆 조명이 만든 음영 = 입체 정보. 둘만 합쳐도 원래 얼굴과 거의 같아 보인다(그림 1).

2. 자극 — 3D 스캔 얼굴 모델 **2개(남 1, 여 1)**. 조명을 정면에서 옆으로 **0°, 15°, 30°, 60°** 옮기며 렌더링. 남녀 얼굴의 symHSF를 7단계로 섞은 뒤(여자 얼굴 비율 0~1), 여기에 남자 또는 여자 얼굴의 asymLSF를 더함. 대조군: 대칭 저주파(symLSF)를 더한 것, 비대칭 고주파(asymHSF)만 있는 것

3. 과제 — 관찰자 **7명**(대만 대학생)

- 얼굴 판별: 0.5초 보고 "남자 얼굴에 가까운가, 여자 얼굴에 가까운가"
- 깊이 판단: 옆에 놓인 공(깊이 3점 기준)과 비교해 얼굴의 입체감을 1~5점으로 평가

결과

1. 비대칭 음영이 판단을 끌어당긴다 (그림 3, 4)

- 여자 얼굴의 asymLSF를 더하면, 윤곽은 남자 쪽이어도 **여자로 보는 쪽으로** 쏠렸다. 남자 얼굴의 asymLSF는 훨씬 강하게 **남자 쪽으로** 끌었다
- 효과는 **빛이 옆으로 갈수록 커졌다.** 남자 얼굴 30°, 60°에서는 윤곽과 상관없이 거의 항상 남자로 봐서 측정 범위를 넘었다

- 여자 얼굴 0°(정면 조명)만 유의하지 않았다

2. 대칭 음영은 효과가 없다 (그림 5)

- symLSF를 더해도 판단이 움직이지 않았다(여자 얼굴 $t(6) = -0.00045$, $p > .99$ / 남자 얼굴 $t(6) = -1$, $p = .5$)
- asymLSF와 symLSF의 차이는 유의했다(여자 얼굴 $t(6) = 5.603$, $p = .0014$)
- 저자 해석: 효과는 명암 대비 자체가 아니라 **비대칭 음영이 주는 입체 정보** 때문이다

3. 입체감도 빛 각도에 비례 (그림 7)

- asymLSF 얼굴의 깊이 평가는 조명 각도에 따라 **직선으로** 올라갔다($R^2 = 0.983$ 여자, 0.91 남자)
- 깊이 평가와 판별 편향의 상관: **r = 0.90**(여자), **r = 0.86**(남자) (그림 10)

4. 같은 성별 두 사람도 구별하게 한다 (그림 8, 9) — 추가 실험에서 남자 두 명을 반반 섞은 윤곽에 각자의 45° 음영을 더하면 "2번 사람" 응답이 12% vs 86%로 갈렸다. 0° 음영으로는 구별되지 않았다(0.43, 0.56)

한계 (읽으며 본 것)

- **얼굴 모델이 남녀 한 명씩뿐**이다(저자도 3D 모델을 더 구할 수 없었다고 씀). 추가 실험도 남자 두 명
- **관찰자 7명**
- 메이크업 연구가 아니다. **조명이 만든 음영**을 다뤘다. 셰딩 화장품이 만드는 "가짜 음영"이 같은 효과를 내는지는 이 논문이 답하지 않는다
- 얼굴은 흑백이고, 머리카락·귀·외곽선을 가렸다
- 원문 수식·기호가 PDF에서 일부 깨져 있고, 본문의 "Eq. 3a, 3b"는 실제로는 식 4a, 4b를 가리키는 것으로 보인다(번역본에 역자 주로 표시)

우리 프로젝트에 주는 것

1. "셰딩은 입체감을 만든다"는 말의 지각 쪽 근거다. 셰딩·하이라이트가 효과가 있다고 말할 때의 원리가 바로 이것이다: 사람은 **굵고 부드러운 명암**을 입체(깊이) 정보로 읽는다. 이 논문은 그 명암이 **정말로 얼굴을 더 깊이 있게 보이게 하고, 얼굴 모양 판단까지 바꾼다**는 것을 실험으로 보였다. 다만 조명 음영이지 화장품 셰딩이 아니라는 점은 함께 말해야 한다.

2. 부드럽게(저주파) 풀어야 한다는 근거. 효과를 낸 것은 12 cycles/얼굴 폭보다 **낮은 주파수, 즉 넓고 흐린 명암**이었다. 선이 딱 떨어지는 셰딩은 이 조건과 다르다. VLM 코멘트에서 "경계를 블렌딩하라"는 조언의 원리로 쓸 수 있다.

3. 대칭으로 바르는 셰딩은 "조명 음영"과 다르다는 점을 알아야 한다. 이 논문에서 입체감을 만든 것은 **비대칭** 음영이었고, **좌우 대칭 명암은 효과가 없었다.** 화장 셰딩은 보통 좌우 대칭으로 바르므로, 이 논문의 결과를 셰딩에 그대로 옮기면 과장이다. 셰딩이 효과를 낸다면 다른 원리(예: 윤곽 폭을 좁혀 보이게 함, 광대 아래를 어둡게 해 굴곡을 강조함)일 수 있다. 셰딩을 **확인만 하고 채점하지 않는** 지금 방침과 맞는다.

4. 측정 쪽: 웹캠 조명이 한쪽에서 들면 얼굴이 달라 보인다. 옆 조명은 얼굴 모양 판단을 크게 바꿨다. 사용자 사진에서 VLM이 셰딩을 판단할 때, **창문 등 한쪽 조명이 만든 그림자를 셰딩으로 오인**할 수 있다. 촬영 안내에 "정면에서 고르게 빛이 들게"를 넣는 근거가 된다.